求臻专题9-考点三：染色质的复制与表达

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程

- 一、染色质的复制与修复
  - （一）染色质的复制
    - 1. 两个过程
      - DNA 的复制
      - DNA 与蛋白质组装形成染色质
    - 2. 两种组装途径
      - 亲代转移：复制叉移动时，父代核小体核心颗粒与 DNA 分离，复制完成后转移到子链 DNA 上
      - 重新合成：染色质组装因子利用新合成、乙酰化组蛋白介导核小体在复制 DNA 上组装
  - （二）染色质的修复与基因组稳定性
    - 高度浓缩染色质结构保护基因组 DNA
    - 细胞有 DNA 修复机器应对突变维持基因组稳定
    - 修复后的 DNA 需与组蛋白结合组装成染色质
- 二、染色质的激活与失活
  - （一）染色质结构改变与基因活化的关系研究
    - 形成活性染色质以便 RNA 聚合酶起始转录
    - 活性染色质结构域与非活性区域隔离
    - RNA 聚合酶与染色质模板结合进行转录
  - （二）染色质的激活
    - 1. DNA 结构与核小体相位的变化
      - DNA 结构的改变：调控蛋白结合引发染色质二级结构改变，影响其他调控蛋白结合；蛋白因子破坏组蛋白与 DNA 作用促进染色质疏松；拓扑异构酶调整 DNA 构象影响染色质疏松度
      - 核小体定位于 DNA 特定位点：基因关键调控元件位于核小体颗粒外便于与转录因子结合；基因调控元件位于盘绕核心组蛋白的 DNA 上，增强子和启动子通过转录因子联系
    - 2. 组蛋白的修饰
      - 基本修饰：组蛋白乙酰化促进转录，去乙酰化抑制转录；组蛋白 H1 磷酸化与染色质组装有关，在有丝分裂期发生，影响染色质结构
      - 修饰意义：改变染色质结构直接影响转录活性；核小体表面改变，影响调控蛋白与染色质结合间接影响转录活性
    - 3. HMG 蛋白的影响
      - HMG 结构域蛋白特异性识别 DNA，与 DNA 折叠和复合物高级结构形成有关
  - （三）染色质的失活
    - X 染色体失活：雌性哺乳动物失活 X 染色体 H4 组蛋白不乙酰化，DNA 高度甲基化不表达
    - 位置花斑效应：活性基因转位到异染色质区附近会失活；隔离子防止不同状态染色质结构域特征扩展
- 三、染色质与基因表达调控
  - （一）以染色质为模板的转录
    - 真核细胞基因转录模板是染色质，其活化状态决定 RNA 聚合酶转录功能
    - 转录起始伴随染色质基因调节序列结构改变
  - （二）转录因子介导的基因表达调控
    - 1. 转录因子定义
      - 能特异性识别 DNA 序列并结合，调控基因转录的蛋白质
    - 2. 转录因子分类
      - 通用蛋白因子：结合 RNA 聚合酶的核心启动子位点
      - 特异性蛋白因子：与特异基因调控位点结合，促进或阻遏转录
    - 3. 转录因子的基本结构域
      - DNA 结合域：含锌指、螺旋 - 转角 - 螺旋等 DNA 结合基序
      - 激活或抑制结构域
  - （三）DNA 甲基化介导的基因表达调控
    - 1. 基本影响
      - 与基因表达阻遏有关，是 DNA 持久遏制的重要条件
      - 在基因组印记中起重要作用
    - 2. 甲基化抑制转录的方式
      - 干扰转录因子对 DNA 结合位点的识别
      - 将转录激活因子识别序列转换为抑制因子结合位点
    - 3. DNA 甲基化的特点
      - 与基因活性关系不绝对，不是普遍的基因表达失活机制
      - 动物种属间甲基化程度差异大，随进化程度提高而增强
      - 印记基因差异不受早期胚胎去甲基化和复甲基化影响，配子产生时亲本印记消除
  - （四）组蛋白修饰介导的基因表达调控
    - 组蛋白乙酰化、甲基化、磷酸化等修饰改变染色质结构调控基因表达
    - 转录因子调节组蛋白核心结构，影响核小体和染色质紧密程度，调控基因表达
    - 转录激活因子促进染色质或组蛋白结构松散，转录抑制因子促进染色质结构紧密
  - （五）染色质与表观遗传
    - 1. 遗传学与表观遗传的变化方式
      - 遗传学变化：通过 DNA 序列突变实现，包括基因序列突变、重组和染色体变异
      - 表观遗传变化：通过组蛋白和 DNA 修饰实现，包括 DNA 甲基化、组蛋白修饰等
    - 2. 表观遗传定义
      - DNA 序列不变，环境影响下 DNA 或组蛋白修饰导致基因表达可遗传变化
    - 3. 改变染色体结构的主要途径
      - 组蛋白修饰构成组蛋白密码子
      - 染色质重塑
      - 组蛋白异型体
      - DNA 甲基化
      - 非编码 RNA 的作用
    - 4. 表观遗传的本质
      - 由 DNA 修饰、组蛋白修饰等因素引起的遗传学变化
- 四、染色质的三维动态分布与细胞 ID
  - 染色质在细胞核内分布有时间和空间特异性，与基因表达和细胞状态相关
  - 检测染色质分布模式可确定细胞身份，有助于了解细胞状态和清除异常细胞，维持机体发育和健康